

$$1) \begin{bmatrix} \textcircled{2} & -1 & 1 & | & 5 \\ -3 & 2 & 2 & | & 0 \\ -1 & -2 & 2 & | & 0 \\ 1 & 1 & 1 & | & 0 \\ 5 & -6 & -2 & | & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{2w_2 + 3w_1 \\ 2w_3 + w_1 \\ 2w_4 - w_1 \\ 2w_5 - 5w_1}} \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 & | & 5 \\ 0 & 1 & 7 & | & 15 \\ 0 & -5 & 5 & | & 5 \\ 0 & 3 & 1 & | & -5 \\ 0 & -7 & -9 & | & -25 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{w_4 + w_2 \\ \frac{1}{5}w_3}}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 0 & 8 & | & 20 \\ 0 & 1 & 7 & | & 15 \\ 0 & -1 & 1 & | & 1 \\ 0 & 3 & 1 & | & -5 \\ 0 & -7 & -9 & | & -25 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{\frac{1}{2}w_1 \\ w_3 + w_2}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 4 & | & 10 \\ 0 & 1 & 7 & | & 15 \\ 0 & 0 & 8 & | & 16 \\ 0 & 3 & 1 & | & -5 \\ 0 & -7 & -9 & | & -25 \end{bmatrix} \xrightarrow{\frac{1}{8}w_3}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 4 & | & 10 \\ 0 & 1 & 7 & | & 15 \\ 0 & 0 & 1 & | & 2 \\ 0 & 3 & 1 & | & -5 \\ 0 & -7 & -9 & | & -25 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{w_1 - 4w_3 \\ w_2 - 7w_3 \\ v}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 2 \\ 0 & 1 & 0 & | & 1 \\ 0 & 0 & 1 & | & 2 \\ 0 & 3 & 1 & | & -5 \\ 0 & -7 & -9 & | & -25 \end{bmatrix} \xrightarrow{w_4 - 3w_2}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 2 \\ 0 & 1 & 0 & | & 1 \\ 0 & 0 & 1 & | & 2 \\ 0 & 0 & 0 & | & -10 \\ 0 & -7 & -9 & | & -25 \end{bmatrix} \quad \text{Układ sprzeczny}$$

22 stycznia kolokwium

Tw. Kroneckera - Capelliego

$$U = [A|B]$$

1. $\text{rz } A = \text{rz } U = n$ (liczba niewiadomych) $\Rightarrow$ 1 rozwr.

2. $\text{rz } A = \text{rz } U < n \Rightarrow \infty$ wiele rozwiązań

3. $\text{rz } A \neq \text{rz } U \Rightarrow$ brak rozwr.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 5 & 4 \\ 4 & 9 & 8 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 2 \\ m \\ 9 \end{bmatrix}$$

$$U = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 5 & 4 & m \\ 4 & 9 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

$$\text{rz } A \neq 3$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 5 & 4 \\ 4 & 9 & 8 \end{vmatrix} = 0$$

$$\text{rz } A = 2, \text{ bo } \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} \neq 0 \quad \text{Tw. Kroneckera Capelliego}$$

$$\text{rz } U = 3 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 5 & 4 & m \\ 9 & 8 & 9 \end{vmatrix} \neq 0$$

$$72 + 80 + 18m - 72 - 16m - 90 \neq 0$$

$$2m - 10 \neq 0$$

$$m \neq 5$$

- Dla $m \in \mathbb{R} \setminus \{5\}$

$$\text{rz } A \neq \text{rz } U \Rightarrow \text{skł. sprzeczny}$$

- Dla $m = 5$

$$\text{rz } A = \text{rz } U = 2 < 3 \Rightarrow$$

$$\text{skł. ma } \infty \text{ wiele rozwiązań}$$

$$U = [A|B]$$

1. $\text{rz } A = \text{rz } N = n \Rightarrow$ 1 rozwiązanie

2. $\text{rz } A = \text{rz } N < n \Rightarrow \infty$ wiele rozwiązań

3. $\text{rz } A \neq \text{rz } N \Rightarrow$ skł. sprzeczny

$$A = \begin{bmatrix} m^2 & 1 & 1 \\ 1 & -m & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ m \end{bmatrix}$$

$$U = \begin{bmatrix} m^2 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & -m & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & m \end{bmatrix}$$

$$\text{rz } A = 1 + 1 + m - m^2 = -m^2 + m + 2 = -(m-2)(m+1) \neq 0$$

$$\text{dla } m \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 2\}$$

$$m \neq 2 \vee m \neq -1$$

$$\text{rz } A = \text{rz } U = m \Rightarrow 1 \text{ row.}$$

$$\text{dla } m = -1$$

$$\text{dla } m = 2$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{vmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 1 + 1 + 2 - 4 = 0$$

$$\text{rz } A = 2$$

$$\text{rz } A = 2$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & -1 \end{vmatrix} = -1 + 3 - 2 + 1 = 1 \neq 0$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 3 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 3 + 2 + 4 - 2 = 7 \neq 0$$

$$\text{rz } A \neq \text{rz } U \Rightarrow \text{brak rozwiązań}$$

$$\text{rz } A \neq \text{rz } U \Rightarrow \text{brak rozwiązań}$$

$$u = [u_x, u_y, u_z]$$

$$v = [v_x, v_y, v_z]$$

$$u \cdot v = 0 \Leftrightarrow u \perp v$$

$$u \cdot v = u_x \cdot v_x + u_y \cdot v_y + u_z \cdot v_z$$

$$|u| = \sqrt{u_x^2 + u_y^2 + u_z^2}$$

$$\cos \varphi = \frac{u \cdot v}{|u| \cdot |v|}$$

$$1) D. \begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{bmatrix}$$

$$\det D = 45 + 84 + 96 - 105 - 48 - 72 = 225 - 225 = 0 \quad \begin{array}{l} \text{wektory są} \\ \text{liniowo zależne} \end{array}$$

$$\text{Kombinacja liniowa } u = x \cdot v_1 + y \cdot v_2 + z \cdot v_3 \quad x, y, z \in \mathbb{R}$$

$$\begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix} = x \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} + z \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} 3 = x + y + 0 \cdot z \\ 4 = x + 2y + z \\ 5 = x + 3y + 2z \end{cases}$$

$$v_1, v_2, \dots, v_n \text{ są liniowo niezależne} \Leftrightarrow$$

$$\text{rz}[v_1, v_2, \dots, v_n] = n$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\det A = 3 - 4 = -1 \neq 0 \quad \begin{array}{l} \nearrow \text{rz } A = 2 \\ \rightarrow \vec{a} \text{ i } \vec{b} \text{ są liniowo} \\ \text{niezależne} \end{array}$$

$$\begin{bmatrix} \textcircled{1} & 1 & 0 & | & 3 \\ 1 & 2 & 1 & | & 4 \\ 1 & 3 & 2 & | & 5 \end{bmatrix} \xrightarrow[w_3 - w_1]{w_2 - w_1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & | & 3 \\ 0 & 1 & 1 & | & 1 \\ 0 & 2 & 2 & | & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\frac{1}{2}w_3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & | & 3 \\ 0 & 1 & 1 & | & 1 \\ \textcircled{0 & 1 & 1 & | & 1} \end{bmatrix} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & | & 3 \\ 0 & 1 & 1 & | & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{w_1 - w_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & | & 2 \\ 0 & 1 & 1 & | & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \infty \text{ wiele rozwiązań}$$

$$\begin{cases} x - z = 2 \\ y + z = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 2 + z \\ y = 1 - z \\ z = t \quad t \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Tak, jest kombinacja wektorowa

! Jeśli ktoś pyta, gdzie jest ∞ wiele rozw. to pierwszy

np. $t = 2$

$$\vec{v} = 4\vec{v}_1 - 1\vec{v}_2 + 2\vec{v}_3$$

iloczyn wektorowy

$$u \times v = \begin{vmatrix} i & j & k \\ u_x & u_y & u_z \\ v_x & v_y & v_z \end{vmatrix} = i(u_y v_z - v_y u_z) + j(v_x u_z - u_x v_z) + k(u_x v_y - u_y v_x)$$

$$\begin{cases} u \times v \perp u \\ u \times v \perp v \end{cases}$$

Np.

$$[1, 2, 3] \times [0, -1, 1] = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 2i - k - j + 3i = 5i - j - k = [5, -1, -1]$$

4)

$$\vec{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix} \quad \vec{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\vec{u} \times \vec{v} = [1, -2, 3] \times [2, 4, 2] = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & -2 & 3 \\ 2 & 4 & 2 \end{vmatrix} = -4\hat{i} + 4\hat{k} + 6\hat{j} + 4\hat{k} - 12\hat{i} - 2\hat{j} =$$

$$2 - 8 + 6 = 0$$

$$u \perp v$$

$$= -16\hat{i} + 4\hat{j} + 8\hat{k} =$$

$$= [-16, 4, 8]$$

3)

$$\vec{u} = \begin{bmatrix} 6 \\ 3 \\ -3 \end{bmatrix} \quad \vec{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 6 + 6 + 6 = 18$$

$$|\vec{u}| = \sqrt{36 + 9 + 9} = \sqrt{54} = 3\sqrt{6}$$

$$|\vec{v}| = \sqrt{1 + 4 + 4} = \sqrt{9} = 3$$

$$\cos \varphi = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|} = \frac{18}{9\sqrt{6}} = \frac{2}{\sqrt{6}}$$